

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине
«ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

Вариант № 465774

Выполнил:

Студент группы Р3207

Добрышкин Владимир Александрович

Проверил:

Вальц Мартин Эдуардович

СОДЕРЖАНИЕ

1. Текст задания	3
2. Исходный код программы	4
3. Вывод программы	5
4. Выводы по работе	6

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

Лабораторная работа #1

Вариант 465774

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Разработать FastCGI сервер на языке Java, определяющий попадание точки на координатной плоскости в заданную область, и создать HTML-страницу, которая формирует данные для отправки их на обработку этому серверу.

Параметр R и координаты точки должны передаваться серверу посредством HTTP-запроса. Сервер должен выполнять валидацию данных и возвращать HTML-страницу с таблицей, содержащей полученные параметры и результат вычислений - факт попадания или непадения точки в область (допускается в ответе сервера возвращать json строку, вместо html-страницы). Предыдущие результаты должны сохраняться между запросами и отображаться в таблице.

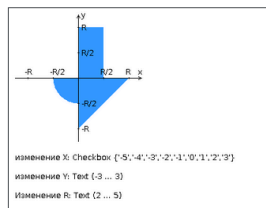
Кроме того, ответ должен содержать данные о текущем времени и времени работы скрипта.

Комментарии по выполнению ЛР:

- Требуется поднять Apache httpd веб-сервер от лица своего пользователя на гелиосе (шаблон файла конфигурации доступен для скачивания наверху страницы)
- Веб-сервер должен заниматься обслуживанием статического контента (html, css, js) и перенаправлять запросы за динамическим контентом к FastCGI серверу
- FastCGI сервер требуется реализовать на языке Java (полезная библиотека в помощь, в виде jar архива доступна для скачивания наверху страницы) и поднять также на гелиосе
- Путем обращений из JavaScript к FastCGI серверу требуется показать понимание принципа AJAX

Разработанная HTML-страница должна удовлетворять следующим требованиям:

- Для расположения текстовых и графических элементов необходимо использовать блочную верстку.
- Данные формы должны передаваться на обработку посредством POST-запроса.
- Таблицы стилей должны располагаться в самом веб-документе.
- При работе с CSS должно быть продемонстрировано использование селекторов элементов, селекторов потомств, селекторов дочерних элементов, селекторов классов а также такие свойства стилей CSS, как наследование и каскадирование.
- HTML-страница должна иметь "шапку", содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта. При оформлении шапки необходимо явным образом задать шрифт (sans-serif), его цвет и размер в каскадной таблице стилей.
- Отступы элементов ввода должны задаваться в пикселях.
- Страница должна содержать сценарий на языке JavaScript, осуществляющий валидацию значений, вводимых пользователем в поля формы. Любые некорректные значения (например, буквы в координатах точки или отрицательный радиус) должны блокироваться.

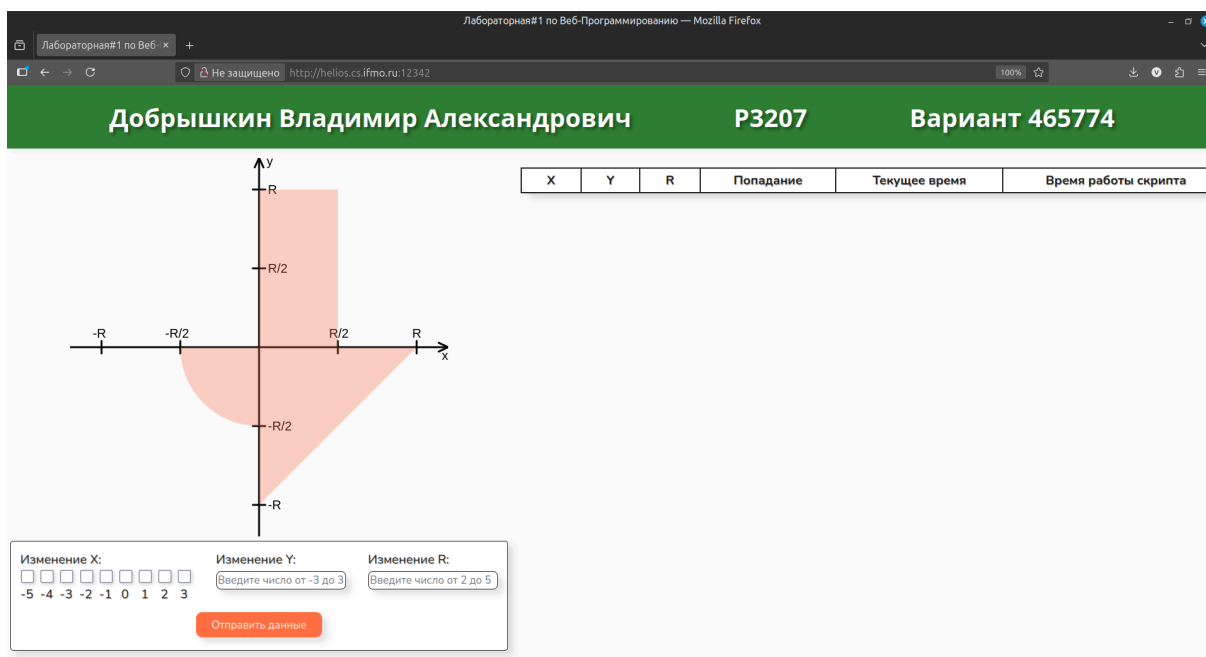


ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

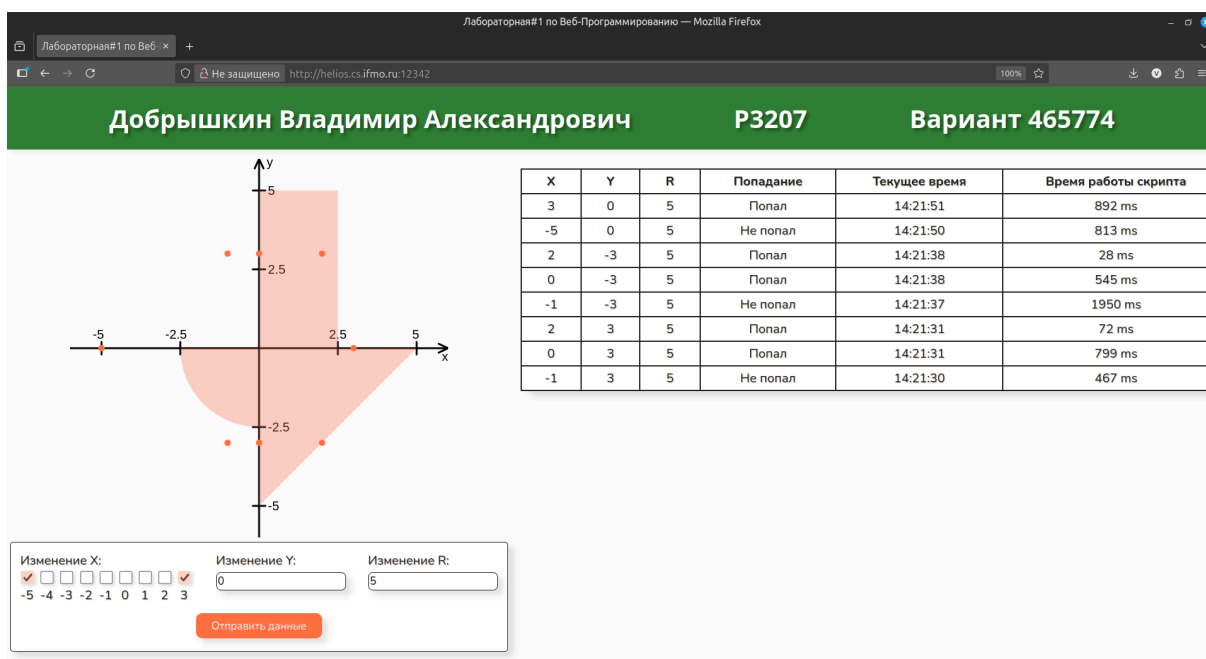
Ссылка на исходный код программы: <https://github.com/vodobryshkin/web-lab1>

ВЫВОД ПРОГРАММЫ

Вывод программы на сервере helios.



Изображение 1: В начале работы с веб-приложением



Изображение 2: После некоторых действий над веб-приложением

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

В ходе выполнения лабораторной работы, я гораздо больше узнал о протоколе HTTP, его методах, форматах запроса и ответа, познакомился с тем, как работает браузер и происходит общение по сети. Я научился верстать страницы с помощью HTML, CSS и JavaScript, узнал что такое ECMAScript и узнал историю изменения стандарта. Помимо этого узнал, что такое CGI и FastCGI, в чем разница между этими понятиями и как написать FCGI-бэкенд на Java.